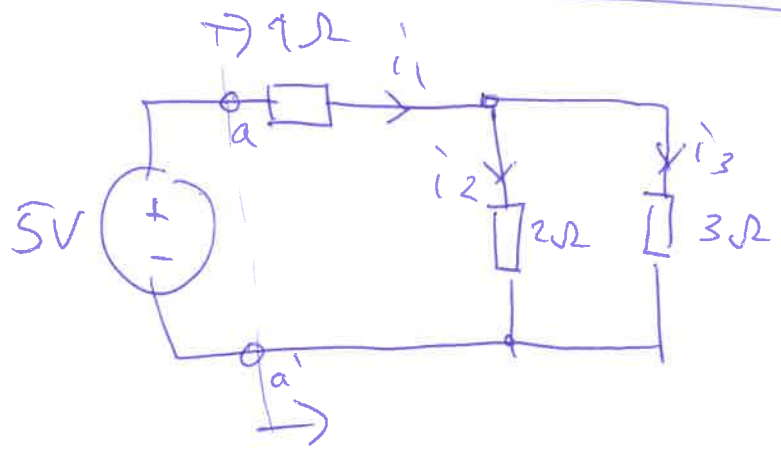
E± 1110

F3

260901

(Nodanalys + mashanalys)

Tidigare exempel: (Ny lösningsmetod)



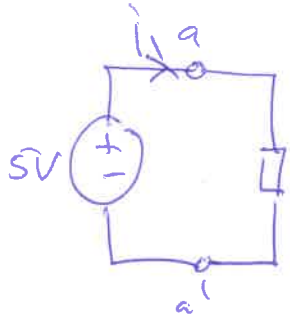
Bestäm i_1, i_2 och i_3

Vi löser detta genom att först beräkna i_1 med hjälp av ersättningsresistans för det rent resistiva nätet till höger om "snittet" a-a'

$$R_{EKV} = 1\Omega + 2\Omega // 3\Omega = 1 + \frac{2\cdot 3}{2+3} = 1 + \frac{6}{5} =$$

$$= 1 + 1.2 = 2.2\,\Omega$$

$\Rightarrow$



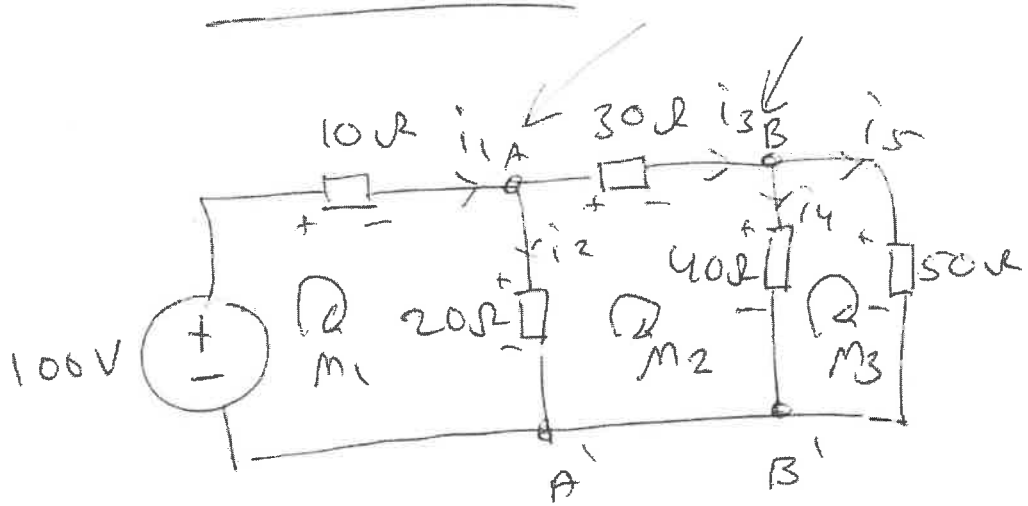
$$\Rightarrow i_1 = \frac{5}{2.2} = 2.\overline{27}\ A$$

Nu kan i_2 och i_3 beräknas med strömregeln:

Obs! Speciella formler för två resistanser

$$\begin{cases} i_2 = \dfrac{3}{2+3}\cdot i_1 = \dfrac{3}{5} i_1 = \dfrac{3}{5}\cdot 2.\overline{27} = 1.\overline{36}\ A \\ i_3 = \dfrac{2}{2+3}\cdot i_1 = \dfrac{2}{5}\cdot i_1 = \dfrac{2}{5}\cdot 2.\overline{27}\ A = 0.\overline{90}\ A \end{cases}$$

Exempel:



Bestäm $i_1, \ldots, i_5$

Notera: – Tre maskor M_1, M_2, M_3

– Två väsentliga noder A och B
(eller två därnere)
A', B'

5 obekanta strömmar ⇒

5 ekvationer

2 väsentliga noder ⇒ 2 KCL behövs

+ 3 maskanalysen med KVL

(alternativt slinga + maska
1 el. 2 1 el. 1 maska)

→ Maskan ger bättre systematik än slingor

KCL i A $\Rightarrow$ $i_1 = i_2 + i_3$

KCL i B $\Rightarrow$ $i_3 = i_4 + i_5$

KVL : M_1 $\Rightarrow$ $+100 - 10i_1 - 20i_2 = 0$

– ll – M_2 $\Rightarrow$ $+ 20i_2 - 30i_3 - 40i_4 = 0$

– ll – M_3 $\Rightarrow$ $+ 40i_4 - 50i_5 = 0$ ← Borde eliminerbar om $i_4 = \frac{50}{40} i_5 = \frac{5}{4} i_5$ osv

(Alla tagna medurs
$\Rightarrow$ Struktur/systematik)

(Glest ekvationssystem gör det hela hanterbart...)

(Mycket handlar om att minska antalet beräkningssteg / "operationer"

"Andå .. 5 ekvationer ...

$\Rightarrow$ Ny metod

Nodanalys

Vodanalys:

Spänning är ju förändring i energi per laddning

dvs $u = \frac{dW}{dq}$, vilket har sin analogi i gravitation

i potentiell energi för en massa

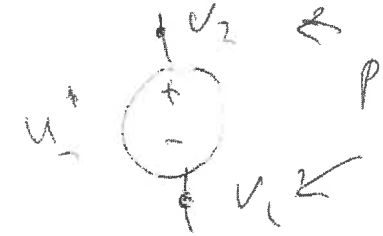
I massa sammanhang blir jordytan en "nollnivå"

$\Rightarrow W_p = mgh$, men i praktiken är det ändringen

i potentiell energi som är viktig $\Delta W_p = mgh_2 - mgh_1$

På samma sätt kan man nu i elektriska kretsar införa

begreppet potential så att $U = V_2 - V_1$



Allra smidigast blir det

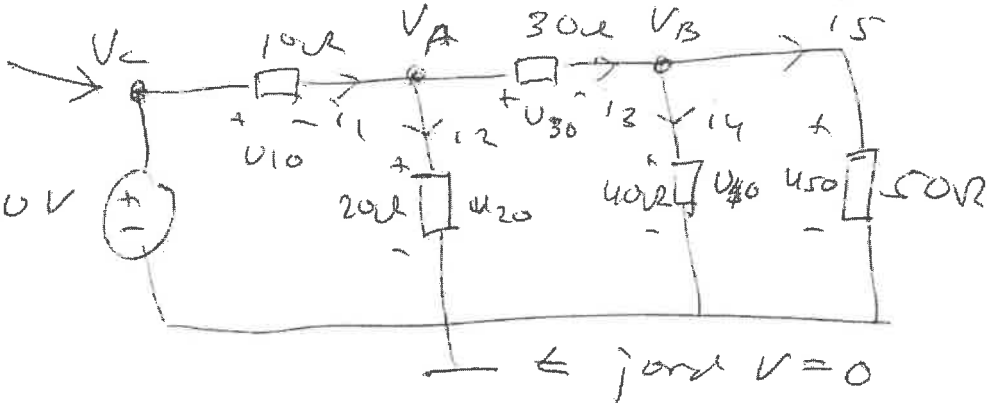
om en punkt i kretsen

definieras som noll potential

= "jord"

Exempel med nodanalys:

Nod



Nod C: (Ej nödvändig)

$V_C = 0 + 100V = 100V$ pga spänningskällan

$U = 100V = V_C - 0$

↑ jord

Nodanalys: Formulera KCL i nod A och B (alla nödvändiga noden)

Uttryck strömmarna med hjälp av ohms lag och nodpotentialerna:

Nod A: R_t KCL$_A$ $\Rightarrow$ $i_1 = i_2 + i_3$ $\Rightarrow$ {Ohms lag}

$$\Rightarrow \frac{U_{10}}{10} = \frac{U_{20}}{20} + \frac{U_{30}}{30} \Rightarrow \{\text{Nodpotentialer}\}$$

$$\Rightarrow \frac{\overbrace{100 - V_A}^{U_{10}}}{10} = \frac{\overbrace{V_A - 0}^{U_{20}}}{20} + \frac{\overbrace{V_A - V_B}^{U_{30}}}{30} \quad (1)$$

Nod B: KCL i B $\Rightarrow$ $i_3 = i_4 + i_5$

$$\Rightarrow \{\text{Ohms lag}\} \quad \frac{U_{30}}{30} = \frac{U_{40}}{40} + \frac{U_{50}}{50} \Rightarrow \{\text{nodpot.}\}$$

$$\frac{V_A - V_B}{30} = \frac{V_B - 0}{40} + \frac{V_B - 0}{50} \quad (2)$$

Nu har vi två ekvationer och två obekanta
$\Rightarrow$ Lättare räkningar ...

$$\begin{cases} \frac{100 - V_A}{10} = \frac{V_A}{20} + \frac{V_A - V_B}{30} & (1) * 60 \\ \frac{V_A - V_B}{30} = \frac{V_B}{40} + \frac{V_B}{50} & (2) * 600 \end{cases}$$

(matrisle çözersenin kolayı var)

(

$$\Rightarrow_{(1)} \quad 600 - 6V_A = 3V_A + 2V_A - 2V_B \Rightarrow$$

$$11V_A - 2V_B = 600 \qquad (1)$$

(2) ~~$20V_A - 2V_B$~~ =

$$20V_A - 20V_B = 15V_B + 12V_B$$

$$20V_A - 47V_B = 0 \Rightarrow V_A = \frac{47}{20}V_B \quad \text{in (1)}$$

$$\left(11 \cdot \frac{47}{20} - 2\right)V_B = 600$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{600}{11 \cdot \frac{47}{20} - 2} = 25,157\ V$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{47}{20} \cdot 25,15 = 59,12\ V$$

$$\Rightarrow \quad i_1 = \frac{100 - V_A}{10} = \frac{100 - 59{,}12}{10} = 4{,}088\ A \approx 4{,}1\ A$$

$$i_2 = \frac{V_A}{20} = \frac{59{,}12}{20} = 2{,}96\ A$$

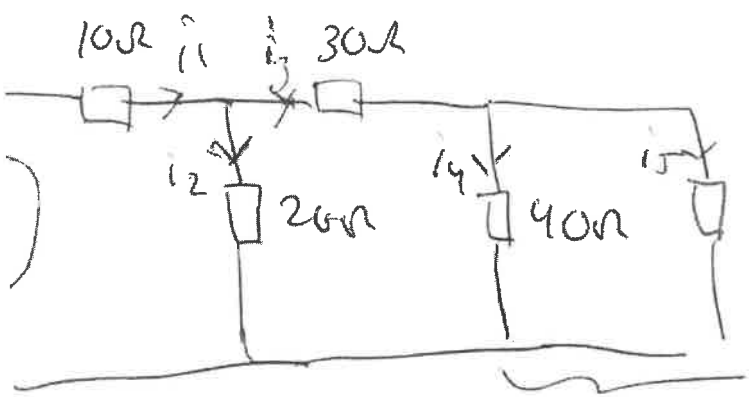
$$i_3 = \frac{V_A - V_B}{30} = \frac{59{,}12 - 25{,}157}{30} = 1{,}13\ A$$

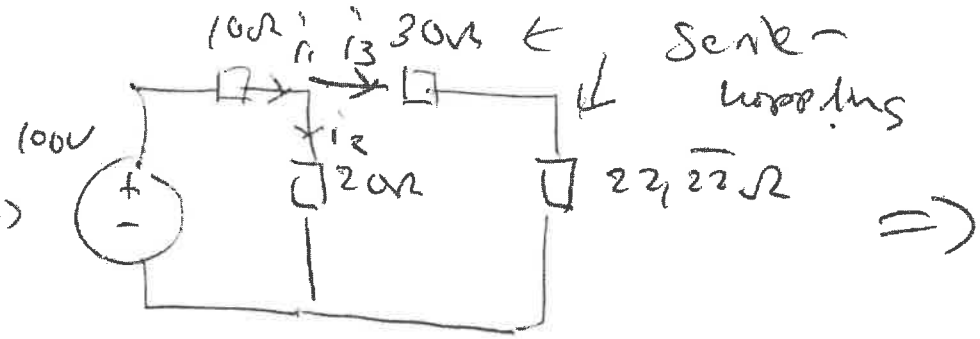
$$i_4 = \frac{V_B}{40} = \frac{25{,}157}{40} \approx 0{,}63\ A$$

$$i_5 = \frac{V_B}{50} = \frac{25{,}157}{50} \approx 0{,}50\ A$$

Koll:

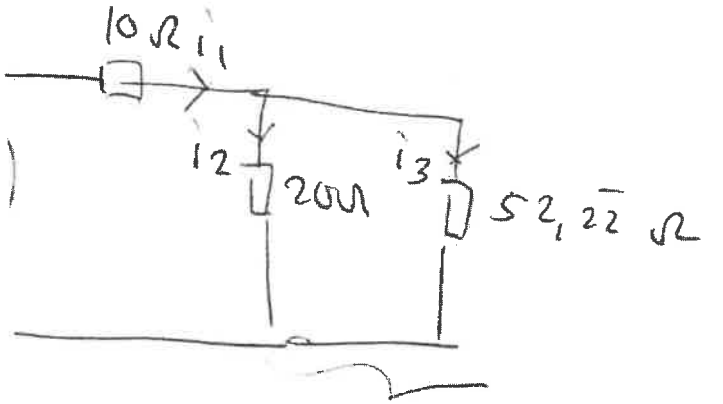
Beräkna ersättningsresistansen till höger om spänningskällan genom successiva parallell- och seriekopplingar

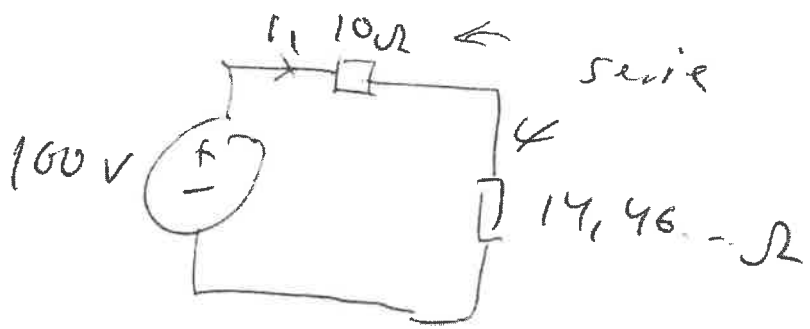




parallella $40\Omega // 50\Omega \Rightarrow \frac{1}{R_{EKV}} = \frac{1}{40} + \frac{1}{50}$

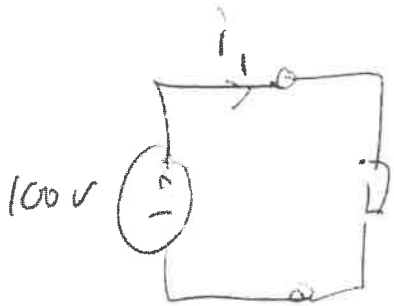
$\Rightarrow R_{EKV} = \frac{40 \cdot 50}{40+50} = \frac{2000}{90} = 22,\overline{22}\ \Omega$





parallella $\Rightarrow R_{EKV} = \frac{20 \cdot 52,\overline{22}}{20 + 52,\overline{22}}$

$\Rightarrow$ 100V



$10 + 14,46 = 24,46 \Rightarrow i_1 = 4,088\ A$ OK

Inte med Ohm.

Nu, beräkna i_2 och i_3 ~~som~~ med Strömgrenreglen

$$i_2 = \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} \cdot i_1 = \frac{R_3}{R_2+R_3} i_1 = \frac{52,22}{20+52,22} \cdot 4,058 = 2,96\ A$$

↑ Strömgrenlags "regeln"

← resistansen i andra grenen

← Summan av resistanserna

Ok.

~~$i_3 = (i_1 - i_2)$~~

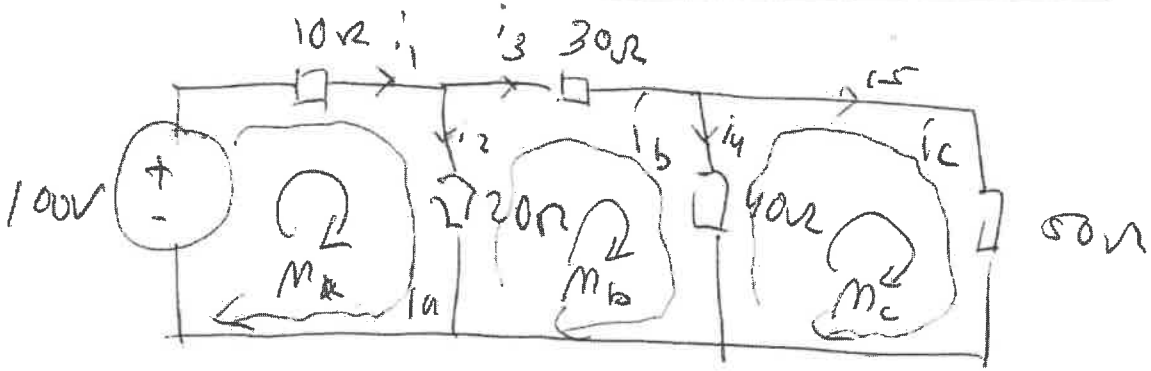
$i_3 = \{KCL\} = i_1 - i_2 = \ldots 4,058 - 2,96 = 1,13\ A$

$\{strömgrenlag\} = \frac{\frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} i_1 = \frac{R_2}{R_2+R_3} \cdot i_1 = \frac{20}{20+52,22} \cdot 4,058 = 1,13\ A$

Ok

P.S. Kan nu i_4 och i_5 beräknas med strömgrening från i_3

Maskanalys (Maxwells cirkulerande strömmar)



Strömmar bildar slutna ~~trianglar~~ loopar

Man antar/ansätter en cirkulerande ström i varje maska. Här i_a, i_b, i_c som cirkulerar medurs.

→ Låt dom gärna cirkulera åt samma håll

$i_1 = i_a$

$i_2 = i_a - i_b$

$i_3 = i_b$

$i_4 = i_b - i_c$

$i_5 = i_c$

För varje maska kan man nu med hjälp av KVL ställa upp tre ekvationer tillräckliga för de tre cirkulerande strömmarna i_a, i_b, i_c

KVL i M_a: $100 - 10\cdot i_a - \underbrace{20\cdot i_a - (-20\cdot i_b)}_{\text{"}-20\, i_2\text{"}} = 0$

(följer i_a ← möter i_b)

$\Rightarrow 100 - 10 i_a - 20 i_a + 20 i_b = 0$

Olika tecken? (Alltid om de cirkulerar åt samma håll)

$\Rightarrow 30 i_a - 20 i_b = 100 \quad (1)$

KVL i M_b: $+20 i_a - 20 i_b - 30 i_b - 40 i_b + 40 i_c = 0$

$\Rightarrow 20 i_a - 90 i_b + 40 i_c = 0 \quad (2)$

("+" "$-a$" "$+c$")

KVL i M_c: $+40 i_b - 40 i_c - 50 i_c = 0 \Rightarrow 40 i_b - 90 i_c = 0 \quad (3)$

(3) $\Rightarrow \quad i_c = \frac{40}{90} i_b = \frac{4}{9} i_b$ ins i (2)

$\Rightarrow \quad 20 i_a - 90 i_b + 40 \cdot \frac{4}{9} i_b = 0 \Rightarrow 20 i_a - 72,\overline{22} i_b = 0$

$\Rightarrow \quad i_b = \frac{20}{72,\overline{22}} \cdot i_a = 0,2769 i_a$ ins i (1)

$\Rightarrow$

$30 i_a - 20 \cdot 0,2769 i_a = 100$

$\Rightarrow \quad i_a = \frac{100}{24,4615} A = 4,088 A = i_1$ ok

$\Rightarrow \quad i_b = 0,2769 \; 4,088 = 1,13 A = i_3$

$i_2 = i_a - i_b = 4,088 - 1,13 = 2,96 A$ ok.

$i_c = \frac{4}{9} \cdot i_b = \frac{4}{9} \; 1,13 = 0.50 A = i_5$ ok!

$i_4 = i_6 - i_c = 1,13 - 0,50 = 0,63 A$ ok.